

Klausur Regelungstechnik für Mechatronik (TRT)

Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 1: Systemanalyse mittels Laplace-Transformation

- a) Bestimmen Sie mit Hilfe des Endwertsatzes den Wert f_{∞} der Funktion $f(t)$, deren Laplace-Transformierte

$$F(s) = \frac{4(s+2)}{s(s+3)(s+4)^2}$$

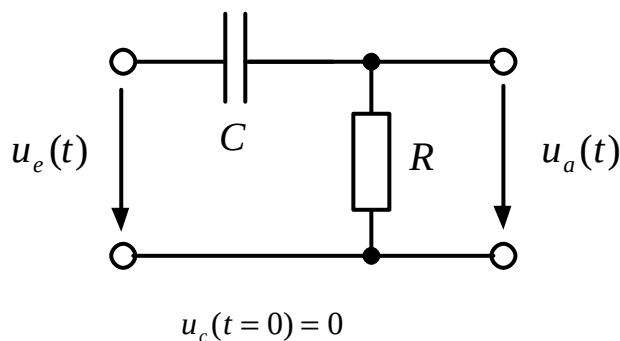
ist.

- b) Bestimmen Sie mit Hilfe des Anfangswertsatzes den Wert f_0 der Funktion $f(t)$, deren Laplace-Transformierte

$$F(s) = \frac{6s}{s^3 + 3s^2 + 6s + 2}$$

ist.

- c) Gegeben ist die nachfolgende Schaltung eines RC-Hochpasses.



- Bestimmen Sie mit Hilfe der Laplace-Transformation die Ausgangsspannung $u_a(t)$ für $t \geq 0$ mit $u_e(t) = U_0 \cdot s(t)$.
- Welches Übertragungsglied stellt die Schaltung dar? Geben Sie die Parameter an.

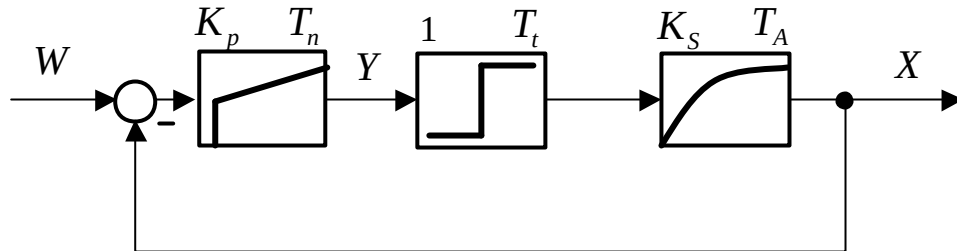
Aufgabe 2: Reglerentwurf nach dem Frequenzkennlinien-Verfahren

Gegeben ist der nachfolgende Standardregelkreis mit:

$$T_t = 10 \text{ s} \quad (\text{Totzeit}),$$

$$T_1 = 100 \text{ s} \quad (\text{Verzögerungszeit}),$$

$$K_S = 1/6 \quad (\text{Steckenverstärkung}).$$

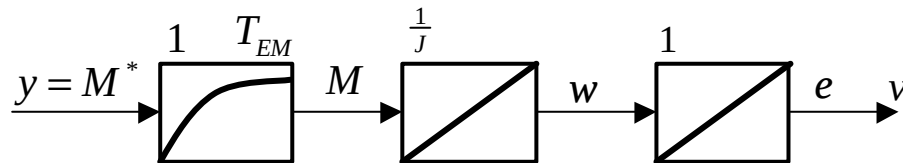


Dem Entwurf des Reglers wird die Kompensationsmethode zugrunde gelegt und die Verstärkung nach dem Frequenzkennlinien-Verfahren unter Einhaltung einer vorgegebenen Phasenreserve von $j_r = 60^\circ$ eingestellt.

Berechnen Sie die Verstärkung und Nachstellzeit des Reglers und geben Sie die resultierende Durchtrittskreisfrequenz der Regelung an.
Hinweis: Bogenmaß verwenden.

Aufgabe 3: Entwurf einer Zustandsregelung

Gegeben ist der nachfolgende, vereinfachend angenommene Wirkungsplan der Regelstrecke eines Antriebssystems.



Entwerfen Sie für die Positionierung des Antriebs anhand der Streckenübertragungsfunktion

$$G_S(s) = \frac{V(s)}{Y(s)}$$

einen Zustandsregler nach Polvorgabe mit Angabe der Rückführkoeffizienten und des Vorfilterkoeffizientens in Abhängigkeit der im Wirkungsplan enthaltenen Parameter.

Für die Polvorgabe wird der aperiodische Grenzfall (Binomialfilter-Verhalten) zugrundegelegt mit einem n -fachen Pol bei

$$s = -w_g.$$

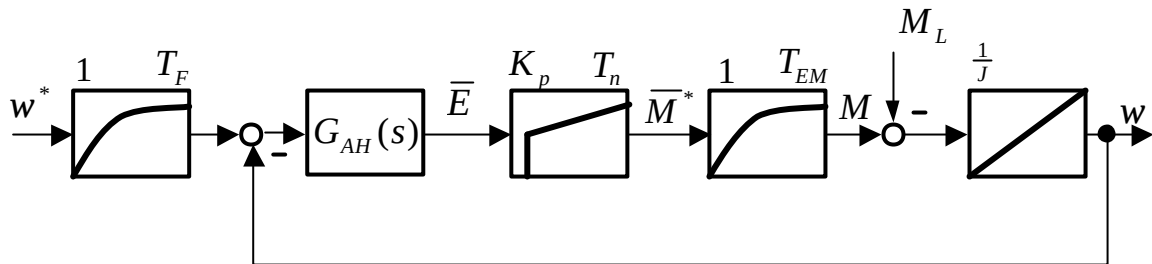
Aufgabe 4: Digitale PI-Drehzahlregelung –
„Quasikontinuierlicher Entwurf nach dem Symmetrischen Optimum“

Gegeben ist der nachfolgend abgebildete digitale Drehzahlregelkreis als vereinfacht angenommener Standardregelkreis mit:

$$T_{EM} = 1 \text{ ms} \quad (\text{Ersatzzeitkonstante der Strom-/Drehmomentregelung}),$$

$$T = 1 \text{ ms} \quad (\text{Abtastzeit der digitalen Regelung})$$

$$J = 1 \text{ kg m}^2 \quad (\text{Massenträgheitsmoment des Antriebs}).$$



Im Rahmen des quasikontinuierlichen Entwurfs soll das Abtasthalteglied als Verzögerungsglied 1. Ordnung approximiert werden. Das Abtasthalteglied wird in einem weiteren Vereinfachungsschritt der Ersatzzeitkonstanten der unterlagerten Drehmomentregelung zugerechnet.

- Berechnen Sie die Verstärkung und Nachstellzeit des PI-Reglers nach dem Symmetrischen Optimum sowie die Zeitkonstante T_F des PT_1 -Führungsfilters.
- Diskretisieren Sie den unter a) entworfenen PI-Regler nach der Rechteckregelregel. Durch explizite Rechnung ist dabei die z-Übertragungsfunktion und die programmierbare Differenzengleichung des Reglers mit Angabe der Parameter herzuleiten.
- Diskretisieren Sie das unter a) entworfene PT_1 -Führungsfilter nach der Rechteckregelregel. Durch explizite Rechnung ist dabei die z-Übertragungsfunktion des digitalen Filters und die programmierbare Differenzengleichung mit Angabe der Parameter herzuleiten.

Abschließender Hinweis für die Abgabe:

Da die Blätter der Aufgabenstellung Bestandteil Ihrer Prüfungsleistung sind, müssen Sie demgemäß mitabgegeben werden. Anderenfalls können keine Punkte für die auf den Aufgabenblättern zulösenden Teilaufgaben vergeben werden!

Name:

Matrikelnummer: